

Installation rapide (avec une carte SD prête à l'emploi)

par Loïc Cuvillon

[\(English version here\)](#)

Ce guide de démarrage rapide configure le TurtleBot3 et le PC pour le suivi de ligne, en utilisant une caméra avec le paquet ROS `v4l2_camera`.

Il suit le [manuel officiel](#) pour installer ROS Humble, mais propose une alternative bien plus rapide pour configurer la Raspberry Pi (RPI) du TurtleBot3 : une image de carte SD prête à l'emploi.

Sommaire

1. [Installation du PC](#)
2. [Installation de la RPi du TurtleBot3](#)
3. [Sauvegarder la carte SD](#)
4. [Tests de base du TurtleBot3](#)

1. Installation du PC

Suivez le guide de démarrage rapide officiel de Robotis pour configurer un PC sous Ubuntu 22.04 avec ROS 2 Humble :

- [quick_start_guide/pc_setup](#)

Remarque : à l'étape correspondante, installez à la fois ROS 2 Humble Desktop et les outils de développement ROS :

```
sudo apt install ros-humble-desktop
sudo apt install ros-dev-tools
```

Installez ensuite quelques outils utiles :

- `rpi-imager`, pour écrire la carte SD :

```
sudo apt install rpi-imager
```

- `terminator`, pour ouvrir plusieurs terminaux dans une même fenêtre divisée :

```
sudo apt install terminator
```

- `codium` (VSCodium, la version open source de VS Code), pour éditer du code Python :

```
sudo snap install codium --classic
```

Lancez ensuite **codium** et installez l'extension Python (**ms-python.python**) pour l'édition avancée, la vérification de syntaxe en direct, le débogage, etc.

2. Installation de la RPi du TurtleBot3 (configuration SBC et OpenCR)

Il y a deux façons d'installer la Raspberry Pi du TurtleBot3 (le SBC, *single board computer*) :

- **Option A** : écrire une image de carte SD prête à l'emploi (plus rapide),
- **Option B** : suivre les instructions pas à pas du manuel Robotis.

Option A : avec une image de carte SD prête à l'emploi

Plutôt que de construire le système de la RPi pas à pas comme dans le manuel Robotis ([quick_start_guide/sbc_setup](#)), une image de carte SD prête à l'emploi est disponible. L'image a été testée pour une Raspberry Pi 4. Elle contient Ubuntu 22.04, ROS 2 Humble, les paquets TurtleBot3, l'ancien pilote de caméra (*legacy*) et les outils caméra (V4L2) :

Téléchargement : [turtlebot3_humble_v4l2camera.img.gz](#)

Somme de contrôle MD5 : **17adbbfc7703a4f99a9bbc24980356a7**
turtlebot3_humble_v4l2camera.img.gz

Écrire l'image sur la carte SD

1. Vérifiez que le téléchargement n'est pas corrompu : la commande suivante doit afficher la somme de contrôle ci-dessus.

```
md5sum turtlebot3_humble_v4l2camera.img.gz
```

2. Décompressez l'image (environ 7,5 Go une fois décompressée) :

```
gunzip -k turtlebot3_humble_v4l2camera.img.gz
```

3. Écrivez l'image sur la carte SD avec **rpi-imager** :
 - dans la fenêtre de Raspberry Pi Imager, choisissez *Operating System > Use custom* et sélectionnez le fichier décompressé **turtlebot3_humble_v4l2camera.img**,
 - choisissez votre carte SD comme *Storage* et écrivez l'image,
 - aucune personnalisation de l'OS n'est nécessaire.

Configuration réseau

Le réseau du TurtleBot3 (Wi-Fi ou filaire) se configure dans le fichier **/etc/netplan/50-cloud-init.yaml**. Ce fichier peut être modifié soit sur le TurtleBot3 lui-même, avec un écran et un clavier

(méthode 1), soit directement sur la carte SD depuis le PC (méthode 2).

Méthode 1 : avec un écran HDMI et un clavier USB

- Comme détaillé dans [Configure the Raspberry Pi](#) :
 - insérez la carte SD dans la RPi,
 - branchez un écran à la RPi avec un câble HDMI, et branchez un clavier USB,
 - allumez le TurtleBot3 (**après** avoir branché le câble HDMI !).
- Connectez-vous avec l'utilisateur **ubuntu** et le mot de passe **turtlebot**.
- Le répertoire **/etc/netplan** contient 1 fichier normal et 2 fichiers cachés :

```
ls -A /etc/netplan
```

```
50-cloud-init.yaml .50-cloud-init.yaml.dhcp .50-cloud-init.yaml.static
```

Les deux fichiers cachés sont des configurations toutes prêtes. Copiez celle dont vous avez besoin à la place de **50-cloud-init.yaml**, puis modifiez-la :

- **a) DHCP** : votre point d'accès/routeur Wi-Fi dispose d'un serveur DHCP qui attribue automatiquement une adresse IP au TurtleBot3.

```
cd /etc/netplan
sudo cp .50-cloud-init.yaml.dhcp 50-cloud-init.yaml
```

Modifiez ensuite le fichier : remplacez **c138proj** par le SSID de votre Wi-Fi et **password_here** par votre mot de passe Wi-Fi.

```
sudo nano 50-cloud-init.yaml
```

- **b) IP statique** : il n'y a pas de serveur DHCP, ou vous utilisez une connexion filaire (**eth0**).

```
cd /etc/netplan
sudo cp .50-cloud-init.yaml.static 50-cloud-init.yaml
```

Modifiez ensuite le fichier : remplacez **c138proj** par le SSID de votre Wi-Fi, le mot de passe par votre mot de passe Wi-Fi, et les 3 adresses IP par celles que vous souhaitez respectivement pour le TurtleBot3, le serveur de noms (DNS) et la passerelle.

```
sudo nano 50-cloud-init.yaml
```

Dans les fichiers YAML, l'indentation compte : utilisez des espaces (pas de tabulations) et conservez l'indentation existante.

- Appliquez la configuration réseau (pas besoin de redémarrer) :

```
sudo netplan apply
```

L'avertissement suivant est normal et peut être ignoré : `WARNING:root:Cannot call Open vSwitch: ovsdb-server.service is not running.`

- Dépannage :
 - `ip a` affiche la configuration IP actuelle des interfaces Wi-Fi (`wlan0`) et filaire (`eth0`),
 - `sudo netplan --debug apply` affiche des informations de débogage.

Méthode 2 : directement sur la carte SD, depuis le PC (sans écran ni clavier)

Un écran et un clavier peuvent tout de même être nécessaires pour déboguer une connexion réseau qui échoue.

- Insérez la carte SD (avec l'image déjà écrite) dans le PC Ubuntu. Ses partitions sont montées automatiquement, en général dans `/media/<votre_utilisateur_PC>/`.
- Dans la partition `writable`, modifiez le fichier `etc/netplan/50-cloud-init.yaml` comme détaillé dans la [méthode 1](#) (copiez la configuration DHCP ou statique, puis modifiez le SSID, le mot de passe et les adresses IP) :

```
cd /media/$USER/writable/etc/netplan
```

puis utilisez les mêmes commandes `sudo cp` et `sudo nano` que dans la méthode 1.

- Éjectez la carte SD, insérez-la dans le TurtleBot3 et allumez-le.

Se connecter à distance au TurtleBot3

Connectez-vous au TurtleBot3 via le réseau depuis un terminal du PC, comme décrit dans [quick_start_guide/bringup](#) :

1. Sur le PC, vérifiez que la RPi du TurtleBot3 est en ligne :

```
ping 192.168.1.45
```

où **192.168.1.45** est à remplacer par l'adresse IP statique que vous avez donnée au TurtleBot3, ou par l'adresse IP dynamique attribuée par votre routeur/point d'accès (elle se trouve dans l'interface web du routeur, ou avec **ip a** sur le TurtleBot3 avec un écran branché). Si le TurtleBot3 est connecté au réseau, le temps d'aller-retour de chaque paquet s'affiche. Arrêtez **ping** avec **Ctrl+C**.

2. Sur le PC, connectez-vous à distance au TurtleBot3 :

```
ssh ubuntu@192.168.1.45
```

Remplacez **192.168.1.45** par l'adresse IP du TurtleBot3, et **ubuntu** par l'utilisateur que vous avez créé si vous avez construit la carte SD vous-même.

3. Lorsqu'il est demandé, saisissez le mot de passe de l'utilisateur du TurtleBot3 (**turtlebot** pour l'image prête à l'emploi).

Mettre à jour la clé du dépôt ROS 2

La clé de signature des dépôts de paquets ROS 2 change de temps en temps. Si **sudo apt update** signale une erreur **NO_PUBKEY** ou **EXPKEYSIG** pour **packages.ros.org**, mettez à jour la clé sur la RPi avec :

```
sudo curl -sSL
https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o
/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg
sudo apt update
```

Mise à jour du firmware OpenCR (si nécessaire)

- Le dernier firmware (à la date de création de l'image) et un script de mise à jour sont déjà installés sur la carte SD.
 - Lancez la mise à jour du firmware OpenCR sur la RPi :

```
cd ~/opencr
bash update_opencr.bash
```

Remarque : le script a besoin d'une connexion Internet pour installer des paquets logiciels.

- Lorsqu'il vous est demandé quels services (*daemons*) redémarrer, sélectionnez simplement **OK**.
- Environ 20 secondes après la fin de la mise à jour, la carte OpenCR doit jouer une courte mélodie pour confirmer la mise à jour.
- En cas de problème, consultez la page officielle : [quick_start_guide/opencr_setup](#).

.bashrc

Le fichier `~/ .bashrc` du TurtleBot3 est déjà configuré comme l'attend le manuel :

```
source /opt/ros/humble/setup.bash
source ~/turtlebot3_ws/install/setup.bash
export ROS_DOMAIN_ID=30 #TURTLEBOT3
export LDS_MODEL=LDS-01
export TURTLEBOT3_MODEL=burger
```

Si votre modèle de LiDAR n'est pas `LDS-01`, remplacez-le par `LDS-02` ou `LDS-03`. Rechargez ensuite le fichier avec `source ~/ .bashrc` (ou ouvrez un nouveau terminal).

Important : le PC doit utiliser le même `ROS_DOMAIN_ID` (30) que le TurtleBot3, sinon ils ne peuvent pas communiquer. La configuration du PC décrite dans le manuel ajoute `export ROS_DOMAIN_ID=30 #TURTLEBOT3` au `~/ .bashrc` du PC.

Option B : pas à pas avec le manuel Robotis

- Installez Ubuntu et ROS 2 Humble sur le SBC, en choisissant la méthode du paquet `v4l2_camera` pour la caméra de la RPi :
 - [quick_start_guide/sbc_setup](#) (voir la section *Raspberry Pi Camera*),
 - si `rqt_image_view` n'est pas disponible lors du test de la caméra, utilisez `rqt -s image_view`.
- Installez le firmware OpenCR :
 - [quick_start_guide/opencr_setup](#).

3. Sauvegarder la carte SD

Il est fortement recommandé de sauvegarder le contenu de votre carte SD une fois l'installation terminée. La procédure est décrite dans [BackupRestore_SDCard.md](#) (en anglais).

4. Tests de base du TurtleBot3

Testez la communication entre le PC et le TurtleBot3, ainsi que l'environnement ROS 2, avec la téléopération de base du manuel :

- [Bringup](#)
- [Teleoperation \(clavier\)](#)

Astuce : pour éviter de taper `export TURTLEBOT3_MODEL=burger` dans chaque nouveau terminal du PC, ajoutez cette ligne à la fin du fichier `~/ .bashrc` du PC, comme sur le TurtleBot3 ([quick_start_guide/export_turtlebot3_model](#)).

Dépannage :

- vérifiez que le PC et le TurtleBot3 utilisent **tous les deux** le même `ROS_DOMAIN_ID` (lancez cette commande dans un terminal sur chacun d'eux) :

```
echo $ROS_DOMAIN_ID
```

- vérifiez que le PC et le TurtleBot3 sont sur le même réseau (voir [Se connecter à distance au TurtleBot3](#)),
- vérifiez que les moteurs et la carte OpenCR fonctionnent correctement : [OpenCR test](#),
- redémarrez le TurtleBot3.